

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A \cup \{-1, 1\} = \{-1, 0, 1\}$ 的集合 A 共有 _____ 个.
4. 设 $x \in \mathbb{R}$, 则“ $x + \frac{1}{x} > 2$ ”是“ $x \neq 1$ ”的 _____ 条件.
5. 已知集合 $A = \{x \mid |x - 1| < a\}$, $B = \{-4, 3\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的最大值为 _____.
6. 设 $x \in \mathbb{R}$, 方程 $|x - 1| + |2x - 1| = |3x - 2|$ 的解集为 _____.
7. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $3a + 2b = 1$, 则 $8^a + 4^b$ 最小值为 _____.
8. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $a + 2b + ab = 30$, 则 $2a + b$ 的最小值为 _____.
9. 已知 $A = \{x \mid x^2 + px + 1 = 0\}$, $M = \{x \mid x > 0\}$, 若 $A \cap M = \emptyset$, 则实数 p 的取值范围为 _____.
10. 已知集合 $A = [t, t + 1] \cup [t + 3, t + 6]$, 其中 $t > 0$. 若存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的取值集合为 _____.
11. 已知全集 $U = \{x \mid x = 3n, 1 \leq n \leq 5 \text{ 且 } n \in \mathbb{N}\}$, $A = \{x \mid x^2 - px + 27 = 0, p \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x^2 - 15x + q = 0, q \in \mathbb{N}\}$, 且 $A \cup \overline{B} = \{3, 9, 12, 15\}$, 则 $p + q$ 的值为 _____.
12. 若关于 x 的不等式 $|x - 2k| + |x - 3k| < 4k$ 共有 2025 个整数解, 则实数 k 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab \neq 0$, 则下列结论恒成立的是()
- A. $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ B. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 > ab$ C. $\left|\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right| \geq 2$ D. $a^2 + b^2 > 2ab$
14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有()
- A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$
15. 已知 a, b, c 满足 $a < b < c$, 且 $ac < 0$, 那么下列各式中一定成立的是()
- A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{c}$ B. $ab^2 < cb^2$ C. $ac < bc$ D. $a + c > 2b$
16. 对于 $a \in \mathbb{R}$, 设集合 $A = \left\{x \mid \frac{(x^2 - 6x + a)(x - 1)}{x + a} = 0\right\}$, 记 A 的所有元素之和为 $S(a)$, 所有元素之积为 $T(a)$, 则下列说法中, 正确的是()
- A. 不存在实数 a , 使得 $S(a) = 6$ B. 存在实数 a , 使得 $T(a) = 9$
- C. 存在无数实数 a , 使得 $S(a) = 7$ D. 若 $T(a) = 3$, 则 $a = 3$

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $|x+1| + |x-1| > a^2 - 5a + 4$.

- (1) 当 $a = 0$ 时, 求不等式的解集;
- (2) 若不等式的解集为 $\mathbb{R}$, 求 a 的取值范围.

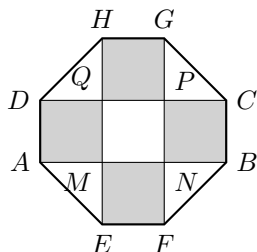
18. 已知集合 $A = \{x \mid (x-a)(x-a^2) < 0\}$, 集合 $B = \left\{x \mid \frac{2x}{x-1} < 1\right\}$, 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$.

- (1) 当实数 a 为何值时, $A = B$;
- (2) 若 q 是 p 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

19. 已知不等式① $x^2 + 2cx + c > 0$, ② $x^2 + cx + c^2 - 1 > 0$, 其中 c 是实数.

- (1) 若 1 是不等式②的一个解, 求实数 c 的取值范围;
- (2) 证明: 不等式①、②中至多有一个恒成立.

20. 为践行“科技强国”战略, 某社区计划建造一座融合智慧节能技术的八边形休闲广场, 其中两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形区域总面积为 200m^2 . 中心正方形 $MNPQ$ 区域将安装国产太阳能光伏板 (兼具体憩遮阳功能), 造价为 2100 元/ m^2 ; 周围四个矩形区域 (图中阴影部分) 铺设透水地砖, 造价为 105 元/ m^2 ; 再在四个三角形区域种植耐旱固碳植物, 助力碳中和, 造价为 40 元/ m^2 . 设总造价为 W (单位: 元), $AD = x$ (单位: m).



- (1) 设 DQ 长为 y (单位: m), 用 x 表示 y , 并求出 x 的取值范围;
- (2) AD 取何值时可使总造价最低, 并求出最低造价.

21. 对于实数 a, b, c , 若 $|a-c| < |b-c|$, 则称 a 比 b 更接近于 c . 现已知 p, q 都是正有理数.

- (1) 证明: $\sqrt{3}$ 必在 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 之间;
- (2) 试问 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 这两个数, 哪一个更接近于 $\sqrt{3}$? 说明你的理由;
- (3) 请你再写出一个有理数, 使得它的值比 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 的值更接近于 $\sqrt{3}$, 并说明你的理由.